الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

تصميم وتطوير تطبيقات ويب

IWB201

تقرير دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
في موقع تأجير السيارات

اشراف الدكتور ضياء محمد خلوف

اعداد الطالبة رهف زياد أبو سله

Rahaf_350741 C2

Rajaa_337076 c1

Heba_236184 c1

تقرير فكرة ميزة الذكاء الاصطناعي**(AI Feature)**

1 .اسم الـ**Feature**

المساعد الذكي لاختيار السيارة المناسبة**(Smart Car Recommender)**

2 .الهدف منها

مساعدة الزائر/الزبون في اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاته بسرعة ودقة، من خلال طرح أسئلة بسيطة عن الغرض من التأجير (سفر عائلي، عمل، رحلة قصيرة...)، عدد الركاب، الميزانية اليومية، ونوع الطريق المتوقع، ثم اقتراح أفضل السيارات المتاحة مع شرح مختصر لسبب الاقتراح. يهدف ذلك إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل وقت البحث وزيادة احتمالية إتمام الحجز.

3 .المستخدم المستهدف

الزبون / الزائر للموقع (خاصة الزبائن الجدد الذين لا يعرفون الفرق بين الموديلات أو يحتاجون مساعدة سريعة في الاختيار).

4 .وصف طريقة عمل الـ**Feature**

تعتمد الفكرة على نموذج ذكاء اصطناعي محادثي) مثل **Chatbot** مبني على نماذج لغة كبيرة **LLM** أو نظام توصية بسيط قائم على القواعد + تعلم آلي.(

يظهر للمستخدم زر أو نافذة محادثة بعنوان "ساعدني في اختيار السيارة."

يطرح النظام 4-5 أسئلة قصيرة (غرض التأجير، عدد الأشخاص، الميزانية التقريبية، المدة المتوقعة، تفضيل ناقل الحركة).

بناءً على الإجابات، يحلل النظام بيانات السيارات المتوفرة (السعر، عدد المقاعد، نوع الوقود، الاستهلاك التقريبي، التقييمات) ويقترح 2-3 سيارات مرتبة حسب الملاءمة.

يعرض لكل اقتراح: الموديل، السعر اليومي، سبب التوصية (مثلاً: "مناسبة للعائلات - 5 مقاعد - استهلاك وقود اقتصادي").

يمكن للمستخدم الضغط مباشرة على "احجز هذه السيارة" للانتقال إلى نموذج الحجز مع اختيار السيارة مسبقاً.

5 .خطوات التنفيذ

جمع وتصنيف البيانات: إعداد قاعدة بيانات للسيارات تتضمن الخصائص (المقاعد، السعر، نوع الوقود، ناقل الحركة، الاستهلاك، فئة السيارة: اقتصادية/عائلية/فاخرة).

تصميم واجهة المحادثة: إضافة زر عائم أو قسم في صفحة السيارات، مع نافذة محادثة بسيطة باستخدام **HTML/CSS/JS** أو مكتبة جاهزة.

بناء منطق التوصية:

البداية: نظام قائم على القواعد **if-else)** أو **(scoring system** يتناسب مع مستوى المادة.

لاحقاً: ربط بـ **API** لنموذج ذكاء اصطناعي**)** مثل **OpenAI** أو نماذج مفتوحة المصدر **(**لفهم الإجابات الحرة وتقديم توصيات أكثر ذكاءً.

دمج مع الموقع: عند اختيار سيارة من الاقتراحات، يتم تحديد مربع الاختيار تلقائياً في جدول السيارات وتوجيه المستخدم إلى نموذج الحجز.

اختبار وتحسين: تجربة السيناريوهات المختلفة (عائلة، فرد، ميزانية محدودة...) وضبط الأوزان والمعايير.

إضافة قيمة إدارية (اختياري): تسجيل الاستفسارات الشائعة لمساعدة الإدارة في معرفة احتياجات الزبائن وتحسين الأسطول.

ملاحظات ختامية

هذه الميزة سهلة الدمج مع الموقع الحالي، ويمكن البدء بنسخة بسيطة تعتمد على **JavaScript** فقط دون الحاجة لخوادم معقدة، ثم تطويرها لاحقاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تساهم في تحسين تجربة الزبون وزيادة معدلات التحويل (الحجز)، وتتوافق مع توجه المكتب نحو إضافة خدمات ذكية مستقبلاً.